

약제 요양급여의 적정성 평가결과

erdafitinib 3, 4, 5mg

(발베사정3,4,5밀리그램(얼다피티닙), (주)한국얀센)

☐ 제형, 성분·함량:

- 1정 중 erdafitinib 3mg, 4mg, 5mg

☐ 효능·효과

- 이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제11차 약제급여평가위원회: 2025년 11월 6일

- 암질환심의위원회 심의일: 2025년 4월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 대체 약제 대비 전체 생존기간 연장 등 임상적 유용성 개선이 인정되며, 제약사가 제시한 위험 부담안()을 적용한 경제성평가 결과 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 "이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료"에 허가받은 약제로, 현재 gemcitabine, paclitaxel 등이 급여되고 있어 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 "이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료"에 허가된 약제로 pan-FGFR 티로신 키나아제 억제제(TKI)임¹⁾.
- 교과서²⁾³⁾에서 신청품은 FGFR 억제제의 First-in-class로서 FDA 신속승인을 받은 전이성 요로상피암의 치료제로 언급됨.
- 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서 신청품은 FGFR3 변이가 있는 전이성 요로상피암의 2차 이상 치료제로 권고됨.
 - [NCCN, 2025] FGFR3 변이가 있는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암의 2차 이상 치료로서, 이전에 백금 기반 및 면역관문억제제 치료력이 있는 경우 [category 1, preferred], 그 외의 경우 [category 2A, preferred]로 신청품을 권고함.
 - [ESMO, 2024] FGFR 융합 또는 돌연변이가 있는 진행성 또는 전이성 요로성피암의 2차 이상 치료로 권고함. 이전에 백금 기반 및 면역관문 억제제 치료력이 있는 경우 [I,A, MCBS 4], 1차로 enfortumab vedotin + pembrolizumab을 투여받은 경우 [IV, B]로 권고함.
- [THOR cohort 1, 3상]⁶⁾ 이전에 PD-(L)1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 또는 FGFR2 유전자 변이가 있는 절제 불가능하거나 전이성인 요로상피암 환자(n=266)⁷⁾를 대상으로 신청품 또는 항암화학요법⁸⁾에 1:1 배정한 다기관, 공개표지, 3상 임상시험 결과⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾,
 - (1차 평가지표) 전체생존기간 중앙값(mOS)은 신청품군 12.1개월(95% CI 10.3 - 16.4), 항암화학요법군 7.8개월(95% CI 6.5 - 11.1), HR 0.64(95% CI 0.47 - 0.88, p=0.005)로 유의한 개선을 보임.
 - ✓ 추정 6개월, 12개월 생존율은 신청품군 각각 85%, 51%, 항암화학요법군 각각 66%, 38%로 나타남.

- (주요 2차 평가지표) 신청품군에서 항암화학요법대비 무진행생존기간(PFS) 및 객관적 반응률(ORR)¹³⁾이 유의하게 개선됨.
 - ✓ 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 신청품군 5.6개월(95% CI 4.4 - 5.7), 항암화학요법군 2.7개월(95% CI 1.8 - 3.7), HR 0.58(95% CI 0.44 - 0.78, $p < 0.001$)로 나타남.
 - ✓ 객관적 반응률(ORR)은 신청품군 45.6%, 항암화학요법군 11.5%, RR 3.94(95% CI 2.37 - 6.57, $p < 0.001$)로 나타남¹⁴⁾.
- (안전성) Grade 3 이상의 치료 관련 부작용은 신청품군 45.9%, 항암화학요법군 46.4%에서 발생하였으며, 신청품군에서 가장 흔한 부작용은 손발톱장애(11.1%), 손바닥-발바닥 홍반성 감각 이상 증후군(9.6%), 구내염(8.1%), 고인산혈증(5.9%)이었고, 항암화학요법군은 호중구감소증(13.4%), 빈혈(6.2%)이었음.
 - ✓ 중심 장액성 망막병증(CSR; central serous retinopathy)은 신청품군 17.0%(23/135)에서 나타났고 3명이 grade 3 이상이었으며, 항암화학요법군에서는 보고되지 않음.
- [THOR cohort 1, 하위군 분석]¹⁵⁾ THOR cohort 1의 아시아 환자 하위군($n=76$)에 대한 사후 분석 결과¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾,
 - (유효성) 전체생존기간 중앙값(mOS)은 신청품군 23.3개월(95% CI 10.12 - NE), 항암화학요법군 11.3개월(95% CI 4.96 - 15.47), HR 0.47(95% CI 0.23 - 0.96)로 아시아 환자에서 생존기간이 더 길게 나타남.
 - ✓ 무진행생존기간 중앙값(mPFS)은 신청품군 5.6개월(95% CI 4.86 - 8.51), 항암화학요법군 2.7개월(95% CI, 1.45 - 3.06), HR 0.49(95% CI 0.27 - 0.88)로 전체 환자군 결과와 유사하였음.
 - ✓ 객관적 반응률(ORR)은 신청품군 54.1%, 항암화학요법군 12.8%, RR 4.22(95% CI 1.77 - 10.07)로 분석됨.
 - (안전성) 이상반응의 종류 및 발생 비율은 전체 환자군과 대체로 유사하였으나 이상반응으로 인한 용량 감량 비율이 아시아 환자에서 81.1%로, 전체 환자 65.9% 대비 높게 보고됨.
- 관련 학회¹⁹⁾에서는 신청품은 FGFR 변이를 표적하는 최초의 경구 치료제로, 3상 임상연구에서 항암화학요법대비 생존기간 및 무진행생존기간의 유의한 개선을 보였으며, 임상 가이드라인에서 높은 수준으로 권고되므로 보험급여 적용이 필요하다는 의견임.
- 급여기준 검토결과²⁰⁾, 신청품은 다기관 3상 임상시험에서 유의미한 개선을 보였으며 교과서 및 가이드라인, 허가 임상논문, 학회의견 등을 고려하여 급여기준을 설정함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여기준(안), 임상연구문헌, 제외국 평가 및 학회의견 등을 고려하여

gemcitabine, paclitaxel을 대체약제로 선정함.

- 신청품의 4주 소요비용은 표시가 기준 [] 원, 실제가 기준 [] 원으로 대체약제의 4주 소요비용 []~[] 원 대비 고가임.
- (경제성평가) ‘이전에 최소 한 가지 이상의 PD-1 또는 PD-L1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 FGFR3 유전자 변이가 있는 수술적으로 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 환자’에 대한 신청품(erdafitinib)의 비교약제(paclitaxel) 대비 경제성평가를 수행한 결과, 기본분석 ICER는 실제가 기준 [] 원/QALY임.
 - (질병의 위중도) 전이성 요로상피암의 생존률 및 임상시험 대조군의 중앙 생존기간 고려시, 기대여명이 2년 미만인 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 해당함.
 - (사회적 질병부담) 신청품의 대상 질환은 국내 암 유병률 등 역학자료와 이로 인한 의료비 등을 고려시 사회적 질병 부담이 인정됨.
 - (삶의 질에 미치는 영향) 신청품은 3상 임상시험에서 항암화학요법 대비 삶의 질 저하 없이 생존기간 연장 등 임상 성과의 개선을 보임.
 - (혁신성) 신청품은 최초의 FGFR 억제제로 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 생존기간 연장 등 최종 결과지표에서 임상적 개선이 인정 가능하며, FDA BTD 지정된 점 등을 고려 시 혁신성이 인정됨.
- (위험분담제) 신청품은 치료적 위치가 동등한 치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되는 항암제로서 「신약 등 협상대상 약제의 세부평가기준 1.8.1.」 제1항 제1호 조건을 충족하여 위험분담제 적용대상에 해당하며, 제약사가 제시한 ‘[]’의 위험분담안은 수용 가능함.

○ 재정 영향²¹⁾

- 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 표시가 기준 1차년도 약 []억원, 3차년도 약 []억원, 실제가 기준 1차년도 약 []억원, 3차년도 약 []억원으로 예상됨.
 - 대체약제의 대체로 추가재정소요금액²³⁾은 표시가 기준 1차년도 약 []억원, 3차년도 약 []억원, 실제가 기준 1차년도 약 []억원, 3차년도 약 []억원 증가할 것으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여횟수, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품의 식약처 허가사항(2024.9.12.)
- 2) The MD Anderson Manual of Medical Oncology, 4th. 2022
- 3) DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology, 12th, 2023
- 4) NCCN Guidelines. Bladder Cancer. v2. 2025.
- 5) Powles T, et al. ESMO Clinical Practice Guideline interim update on first-line therapy in advanced urothelial carcinoma. Ann Oncol. 2024;35(6):485-490.
- 6) Loriot Y, et al. Erdafitinib or Chemotherapy in Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma. N Engl J Med. 2023;389(21):1961-1971.
- 7) 주요 등록기준: 이전에 PD-(L)1 억제제를 포함한 전신 요법 치료 중 또는 치료 후에 질병이 진행된 절제 불가능하거나 전이성인 18세 이상의 요로상피암 환자. 이전 치료차수가 2회 이하이며, ECOG 0-2점인 환자. 1개 이상의 FGFR3 돌연변이(mutation; R248C, S249C, G370C, Y373C) 또는 1개 이상의 융합(fusion; FGFR2-BICC1, FGFR2-CASP7, FGFR3-TACC3, FGFR3-BAIAP2L1)이 확인된 환자.
- 8) Investigator's choice of chemotherapy: docetaxel 또는 vinflunine
- 9) Data cut-off: 2023.1.15.
- 10) 양 군간 환자 특성은 유사하였고, 전체 환자의 89.1%에서 항암화학요법 치료력이 있었음 (cisplatin 50.8%, carboplatin 29.3%). FGFR2 변이 환자는 등록되지 않았고, 2명은 FGFR 변이 위양성으로 판정됨.
- 11) 배정된 환자군 및 regimen

환자군		환자 수	중재방법
신청품군	erdafitinib	136명	1일 1회 경구투여하며, 1일 8mg로 시작하여 최대 9mg까지 증량가능
항암화학요법군 (Investigator's choice)	docetaxel	82명	3주에 1회, 75mg/m ² 정맥주사
	vinflunine	48명	3주에 1회, 320mg/m ² 정맥주사

- 12) median F/U: 전체 환자들의 추적관찰기간 중앙값은 15.9개월이었으며, 신청품군 18.0개월, 항암화학요법군 14.9개월이었음.
- 13) ORR(objective response rate); CR(complete response) rate + PR(partial response) rate
- 14) 치료군별 CR, PR 비율

	CR	PR
신청품군	6.6%(9/136)	39.0%(53/136)
항암화학요법군	0.8%(1/130)	10.8%(14/130)

- 15) Matsubara N, et al. Erdafitinib versus Chemotherapy in Fibroblast Growth Factor Receptor-Altered Advanced or Metastatic Urothelial Cancer After Progression on Anti-programmed Death-(Ligand) 1 Therapy: An Exploratory Analysis of the Asian Subpopulation in the THOR Phase 3 Study. Clin Genitourin Cancer. 2025;23(4):102376.
- 16) 아시아 환자특성은 전체 환자와 대체적으로 유사하였으나, 평균 체중이 64.3kg(SD 11.2)로 전체 환자 72.9kg(SD 16.6)에 비해 낮았으며, 원발성 종양이 상부요로계에 위치한 비율이 51.3%로 전체 환자 33.5% 대비 높았음.
- 17) 아시아 환자 76명 중 37명은 신청품군, 39명은 항암화학요법군(docetaxel)에 배정됨.
- 18) median F/U: 아시아 환자의 추적관찰기간 중앙값은 15.7개월이었음.
- 19) 대한비뇨의학회(), 대한항암요법연구회(), 대한종양내과학회()

20) 암질환심의위원회(2025년 4월 30일)

21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)

22) 제약사 제출 예상 사용량

		1차년도	2차년도	3차년도
1인당 연간 사용량(정)		4mg: ■ 정, 5mg: ■ 정		
예상 환자수(명)		■	■	■
예상 사용량(정)	4mg	■	■	■
	5mg	■	■	■

※ 제약사 제출 예상 환자수는 FGFR3 검사 비율 ■% 및 시장점유율 ■%을 가정하여 추계되었고, 이에 따른 예상 사용량은 WHO DDD인 1일 9mg(4mg 1정, 5mg 1정) 및 신청품 임상시험의 mPFS (5.6개월, 170일)를 적용하여 산출함.

23) 추가재정 소요금액 = 신청품 절대재정 소요금액 - 대체약제 절대재정 소요금액

※ 대체약제 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 환자수 × 대체약제 치료기간 당 소요비용(산술평균)